

# การตรวจจ็บรอยแตกกระดูกเชิงกรานระดับต่ำกว่ามิลลิเมตร ด้วยลายเซ็นการกระเจิงรังสีเอกซ์ (Scatter-to-Primary Ratio)

## รายงานฉบับสมบูรณ์ — Phase 1 (Feasibility Study)

การจำลอง Monte Carlo ด้วย OpenGATE 10 / Geant4 — ฉบับรวมข้อมูลครบ

Baanwit Academy • repository: intraprasart/GATE-Xray-pelvis-SPR • July 14, 2026

**บทคัดย่อ.** โครงการนี้ทดสอบสมมติฐานว่ารอยแตกกระดูกทั้ง “ลายเซ็น” ที่ตรวจจ็บได้ใน อัตราส่วนการกระเจิงต่อรังสีปฐมภูมิ (SPR) ผ่านการจำลอง Monte Carlo โดยพัฒนาระเบียบวิธีที่แยกสัญญาณของรอยแตก ออกจากปัจจัยรบกวนอย่างเข้มงวด (*matched control + multi-seed significance + a-priori ROI*) แล้วทดสอบผ่าน 6 เสาหลัก (CL-0 ถึง CL-7) รายงานฉบับนี้รวมข้อมูลดิบทุกตาราง (per-seed, cumulative-seed, bootstrap, power, geometry) และรูปทั้งหมด ผลสรุป: สมมติฐานหลักได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรง — SPR มีลายเซ็นรอยแตกที่ตรวจพบได้จริง (ทั้ง 4 ขนาด  $p < 0.02$ ), ยืนยันเชิงสถิติ (0.306 มม. ที่  $p = 4 \times 10^{-5}$ ), ไม่ใช่ artifact (FPR  $\approx 5\%$ ), และมีที่มาเชิงฟิสิกส์ (พลังงาน + มุม): การวิเคราะห์ **within-seed** (repeated-measures ที่เหมาะกับ common random numbers) ให้ energy  $p = 0.002$  และ angle  $p = 0.028$  (marginal); โดยมีขอบเขตชัดเจนว่า SPR ไวต่อ “การมีอยู่” มากกว่า “ความกว้าง” (อิมตัวเกิน  $\sim 0.5$  มม.) — ทั้งหมดเสาผ่าน โดยรวมเป็น **proof-of-concept ที่มั่นคง**

## สารบัญ

|     |                                                         |   |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 1   | บทนำและวัตถุประสงค์                                     | 3 |
| 2   | ระเบียบวิธี                                             | 3 |
| 2.1 | การจำลองด้วย Monte Carlo                                | 3 |
| 2.2 | Matched control — ตัด confound ของ mesh (จุดสำคัญ)      | 3 |
| 2.3 | Multi-seed significance + a-priori ROI                  | 4 |
| 3   | ผลการดำเนินการ — CL-0: การตรวจพบ                        | 4 |
| 3.1 | ตัวชี้วัดเชิงพื้นผิวตรวจไม่พบ (การเลือก observable)     | 4 |
| 4   | CL-1: ความ robust และกำลังทางสถิติ                      | 4 |
| 4.1 | การลู่เข้าตามจำนวน seed                                 | 5 |
| 4.2 | การวิเคราะห์กำลังและภาวะอิมตัว                          | 5 |
| 4.3 | การยืนยันจริงที่ $N = 30$                               | 5 |
| 5   | CL-2: ความถูกต้องของระเบียบวิธี (Null / False-positive) | 5 |
| 6   | CL-7: ขอบเขตเชิงกายภาพ (Plateau resolution)             | 6 |
| 7   | CL-3: การพึ่งพาพลังงาน (Spectral)                       | 6 |

---

|    |                                                    |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| 8  | CL-6: การฟุ้งพามุมลำแสง (Beam-angle / orientation) | 6 |
| 9  | สัณฐาน — 6 เสาหลักของ Phase 1                      | 7 |
| 10 | ข้อจำกัด (ระบุอย่างชัดเจน)                         | 8 |
| 11 | สรุปและงานถัดไป (Phase 2)                          | 9 |
| A  | ภาคผนวก — พารามิเตอร์การรันและระบบคำนวณ            | 9 |

## 1. บทนำและวัตถุประสงค์

รอยแตกกระดูกแบบเส้นผม (hairline / sub-millimetre fracture) มักตรวจพบได้ยากในภาพรังสีทั่วไป เนื่องจากความแตกต่างของการดูดกลืนรังสี (attenuation) ที่รอยแตกสร้างขึ้นมีค่าน้อยมาก **สมมติฐานหลัก**คือรอยแตกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เฉพาะจุดขององค์ประกอบการกระเจิงรังสี ซึ่งวัดผ่านอัตราส่วน

$$SPR(x,y) = \frac{I_{scatter}(x,y)}{I_{primary}(x,y)}$$

และอาจให้ “ลายเซ็น” ที่ตรวจจับได้ดีกว่าการดูดกลืนโดยตรง **วัตถุประสงค์ Phase 1:** ทดสอบว่าลายเซ็น SPR จากรอยแตก (1) ตรวจพบได้, (2) ยืนยันเชิงสถิติ, (3) ไม่ใช่ artifact, (4) มีที่มาเชิงฟิสิกส์, (5) ระบุขอบเขต — โดยใช้เพียงโมเดลที่มีอยู่ (รอยแตก 4 ขนาด) แล้วปรับพารามิเตอร์การรัน การทดสอบจัดเป็น 6 เส้า (checklist CL-0...CL-7)

## 2. ระเบียบวิธี

### 2.1 การจำลองด้วย Monte Carlo

ใช้ OpenGATE 10 (Geant4) จำลองภาพรังสีเชิงกรานแบบ AP; แยกโฟตอนทีละอนุภาครับเป็นปฐมภูมิ/กระเจิงแล้วคำนวณ แผนที่ SPR พารามิเตอร์มาตรฐานทั้งหมดแสดงในตาราง 1

Table 1: พารามิเตอร์การจำลองมาตรฐาน (baseline)

| พารามิเตอร์          | ค่า                                            | พารามิเตอร์    | ค่า              |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Engine               | OpenGATE 10 (Geant4)                           | sod            | 800 มม.          |
| Physics list         | G4EmLivermorePhysics                           | odd            | 400 มม.          |
| พลังงาน (energy_keV) | 80 keV (mono)                                  | film_xy        | 400 มม.          |
| วัสดุ                | G4_BONE_COMPACT_ICRU                           | pix            | 256              |
| โฟตอน (photons)      | 2,000,000                                      | field_mm       | 40 (collimated)  |
| primary criteria     | $\leq 0.5^\circ,  E - E_0  \leq 1 \text{ keV}$ | obj_dx, obj_dy | -21.5, -22.3 มม. |
| mode                 | max (multi-process)                            | โฟตอน/ฟิสิกส์  | ~3,600           |

### 2.2 Matched control — ตัด confound ของ mesh (จุดสำคัญ)

การเทียบโมเดล “ปกติ” กับ “รอยแตก” ที่เป็น **คนละ mesh กัน** ทำให้  $\Delta SPR$  ถูกครอบงำด้วยความต่างของ tessellation ทั้งก่อนจึงสร้าง **matched control** = mesh เดียวกับ fracture แต่ “ถม” ร่องด้วยกระดูก (boolean union ผ่าน manifold3d) แต่ละตัวผ่านการตรวจสอบว่า control ตรงกับ fracture ทุกจุด **นอกร่อง** (คลาดเคลื่อน 0.0000 มม. จากจุดยอด >349,000 จุด)  $\Rightarrow \Delta SPR = SPR_{fracture} - SPR_{control}$  แยกเฉพาะผลของรอยแตก คู่มือและปริมาตรกระดูกที่ถมแสดงในตาราง 2

Table 2: คู่มือเดล fracture / matched control และปริมาตรที่ถม

| ขนาดร่อง  | fracture STL   | matched control STL          | ปริมาตรถม             |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 0.306 มม. | 0.306x1000.stl | 0.306_filled_control.stl     | 0.083 cm <sup>3</sup> |
| 0.43 มม.  | 0.43x1000.stl  | 0.43x1000_filled_control.stl | 0.099 cm <sup>3</sup> |
| 0.54 มม.  | 0.54x1000.stl  | 0.54x1000_filled_control.stl | 0.110 cm <sup>3</sup> |
| 1.0 มม.   | 1mmx1000.stl   | 1mmx1000_filled_control.stl  | 0.124 cm <sup>3</sup> |

## 2.3 Multi-seed significance + a-priori ROI

รันซ้ำด้วยเมล็ดสุ่มอิสระ  $N$  ชุด (control+fracture ใช้ seed เดียวกันต่อ realization = common random numbers) แล้วทดสอบว่าค่าเฉลี่ย  $\Delta_{\text{SPR}}$  ที่ ROI ต่างจาก 0 หรือไม่:

$$t = \frac{\overline{\Delta_{\text{SPR}}}}{s/\sqrt{N}}, \quad \text{df} = N - 1; \quad \text{s.e.} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\text{seeds}}}}, \quad \text{MC noise} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\text{photons}}}}$$

กำหนด ROI 16×16 พิกเซล ที่ตำแหน่งร่องก่อนดูผล (a-priori) เทียบ background ROI; บีบลำแสง (collimation) เพื่อเพิ่มโฟตอน/พิกเซลที่บริเวณร่อง; ระบบงานทางไกล (job server + worker) กระจายงาน แบบ multi-process ทำให้ทำ parameter sweep ได้อย่างเป็นระบบและทำซ้ำได้

## 3. ผลการดำเนินการ — CL-0: การตรวจพบ

ที่ 8 seeds ต่อขนาด: ตรวจพบรอยแตกครบทั้ง 4 ขนาด ( $p < 0.02$ ) โดย  $\Delta_{\text{SPR}} < 0$  (ช่องอากาศ → primary ทะลุมากขึ้น → SPR ต่ำลง) และ background เป็น null

Table 3: CL-0 — นัยสำคัญที่ ROI ร่อง (matched control,  $N = 8$ )

| ขนาดร่อง  | $\Delta_{\text{SPR}}$ (ROI) | $t$   | $p$   | background $t$ | background $p$ |
|-----------|-----------------------------|-------|-------|----------------|----------------|
| 0.306 มม. | $-3.33 \times 10^{-5}$      | -3.12 | 0.017 | +0.10          | 0.93           |
| 0.43 มม.  | $-3.43 \times 10^{-5}$      | -3.66 | 0.008 | -0.77          | 0.47           |
| 0.54 มม.  | $-4.90 \times 10^{-5}$      | -4.84 | 0.002 | -0.59          | 0.57           |
| 1.0 มม.   | $-4.16 \times 10^{-5}$      | -4.32 | 0.004 | +1.12          | 0.30           |

### 3.1 ตัวชี้วัดเชิงพื้นผิวตรวจไม่พบ (การเลือก observable)

ทดสอบ local variance (dSTD) และ local entropy (dEntropy) บนแผนที่ SPR — ทั้งคู่ตรวจไม่พบสัญญาณ เพราะรอยแตกทำให้ SPR เลื่อนระดับสม่ำเสมอ (mean shift) ซึ่งตัวชี้วัดความแปรปรวน invariant โดยธรรมชาติ ( $\text{STD}(x + c) = \text{STD}(x)$ ); การถอด high-pass ก็ไม่ช่วย (ตาราง 4) ⇒ **observable ที่ถูกต้องคือระดับ SPR เอง**

## 4. CL-1: ความ robust และกำลังทางสถิติ

Bootstrap 95% CI ของ  $\Delta_{\text{SPR}}$  ตัดค่า 0 ทุกขนาด แต่ 0.306 มม. ยังกำกวมที่  $N = 8$  (ตาราง 5)

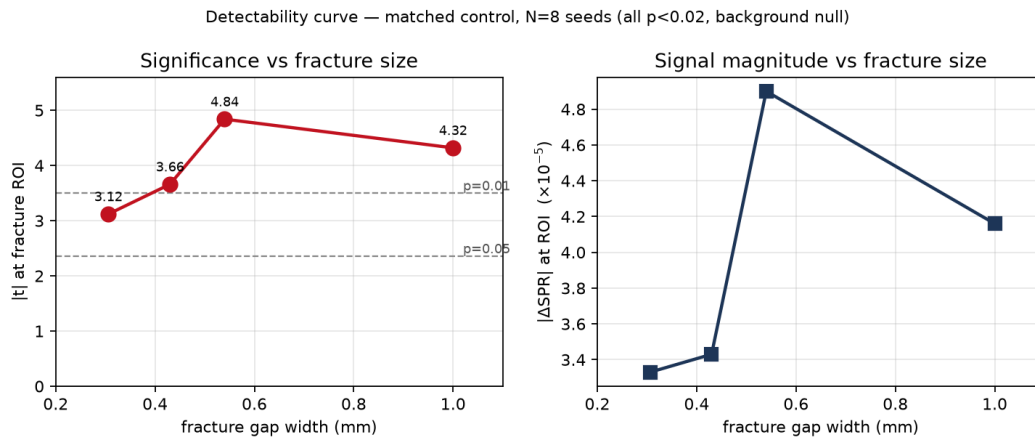


Figure 1: CL-0 เส้นโค้ง detectability:  $|t|$  (ซ้าย) และ  $|\Delta SPR|$  (ขวา) เทียบขนาด — ชั้น 0.3–0.5 มม. แล้วอิมตัว

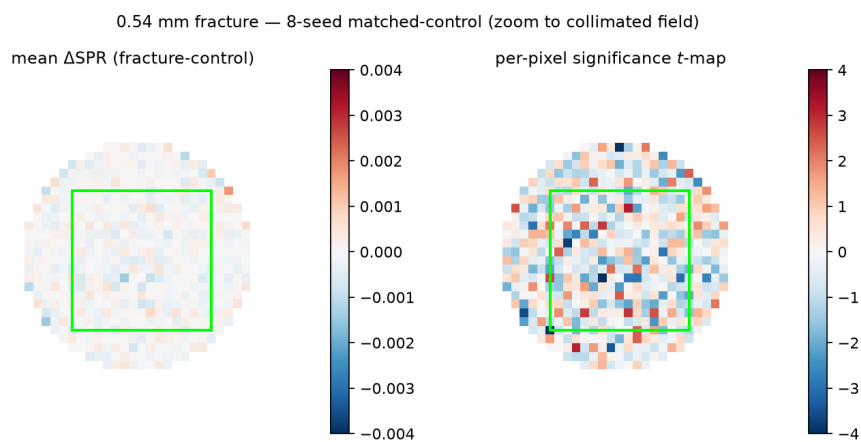


Figure 2: CL-0 แผนที่  $\Delta SPR$  เฉลี่ย (ซ้าย) และ  $t$ -map ต่อพิกเซล (ขวา) ของรอยแตก 0.54 มม.; กรอบเขียว = ROI

#### 4.1 การลู่เข้าตามจำนวน seed

#### 4.2 การวิเคราะห์กำลังและภาวะอิมตัว

ภาวะอิมตัว: ผลต่างจับคู่  $\Delta(1.0 - 0.54) = +7.4 \times 10^{-6}$ ,  $t = +0.75$ ,  $p = 0.48$  (แยกไม่ออก) — นำสู่ CL-7

#### 4.3 การรันยืนยันจริงที่ $N = 30$

รัน 0.306 มม. ที่  $n\_seeds=30$  (job 20260711-173809):  $\Delta SPR = -3.23 \times 10^{-5}$ ,  $t = -4.86$ ,  $p = 0.00004$ , reliability 80%  $\rightarrow$  99%, background  $t = -1.33$  ( $p = 0.19$ , null) — ยืนยันรอยแตกเล็กสุดได้ดีขาด (convergence  $t$  ที่  $N = 5, 10, 15, 20, 25, 30 = -4.67, -6.56, -6.39, -4.28, -4.02, -4.86$ )

### 5. CL-2: ความถูกต้องของระเบียบวิธี (Null / False-positive)

ทดสอบ false-positive rate 3 วิธีอิสระบนข้อมูล CL-0 (ตาราง 8)

Table 4: CL-0 — เทียบตัวชี้วัด: dSPR vs texture ( $t, p$  ที่ ROI ร่อง,  $N = 8$ )

| ขนาด      | dSPR                   | Variance (dSTD)       | Local entropy         |
|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0.306 มม. | $t = -3.12, p = 0.017$ | $t = +0.81, p = 0.45$ | $t = +1.15, p = 0.29$ |
| 0.43 มม.  | $t = -3.66, p = 0.008$ | $t = -0.36, p = 0.73$ | $t = +0.43, p = 0.68$ |
| 0.54 มม.  | $t = -4.84, p = 0.002$ | $t = -0.14, p = 0.89$ | $t = +1.25, p = 0.25$ |

Table 5: CL-1 — ความ robust (bootstrap 20,000 resamples,  $N = 8$ )

| ขนาด      | $\Delta\text{SPR}$     | 95% CI ( $\times 10^{-5}$ ) | ความน่าเชื่อถือ | $t$   | $p$   |
|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-------|
| 0.306 มม. | $-3.33 \times 10^{-5}$ | $[-5.27, -1.34]$            | 80%             | -3.12 | 0.017 |
| 0.43 มม.  | $-3.43 \times 10^{-5}$ | $[-5.05, -1.71]$            | 93%             | -3.66 | 0.008 |
| 0.54 มม.  | $-4.90 \times 10^{-5}$ | $[-6.84, -3.16]$            | 100%            | -4.84 | 0.002 |
| 1.0 มม.   | $-4.16 \times 10^{-5}$ | $[-5.81, -2.34]$            | 96%             | -4.32 | 0.004 |

สรุป CL-2: FPR  $\approx$  5% ตามค่าที่กำหนด, การตรวจพบยืนยันแบบ non-parametric, ไม่มี global artifact  $\Rightarrow$  การตรวจพบใน CL-0/CL-1 เป็นของจริง

6. CL-7: ขอบเขตเชิงกายภาพ (Plateau resolution)

ทดสอบว่า plateau เป็น ROI เจื่อจางหรืออ้อมตัวจริง โดยวัดสัญญาณรวม (integrated,  $r < 8$ ) ต่อ seed (ตาราง 9)  
สัญญาณรวมก็อ้อมตัว (plateau test 1.0 vs 0.54:  $t = -0.36, p = 0.73$ )  $\Rightarrow$  plateau เป็นการอ้อมตัว เชิงกายภาพ — SPR ไรต่อ “การมีอยู่” (threshold  $\sim 0.3$  มม.) แต่ความไวต่อ “ความกว้าง” อ้อมตัวเกิน  $\sim 0.5$  มม.

7. CL-3: การฟังพาลังงาน (Spectral)

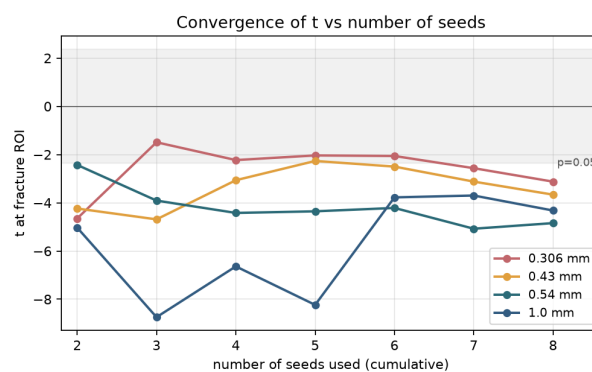
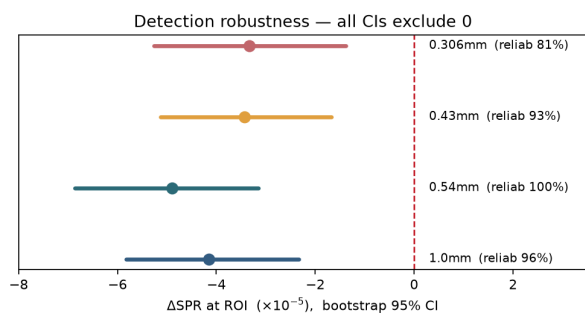
กวาดพลังงาน 40–120 keV (0.54 มม., 10 seeds/พลังงาน) — ผลสรุปในตาราง 10 และข้อมูล per-seed ในตาราง 11  
หลักฐานสอดคล้องฟิสิกส์: (1) สัญญาณแรงสุดที่ 40 keV; (2) baseline SPR ลดลง monotonic (Spearman  $\rho = -1.00, p < 0.001$ ). การวิเคราะห์ within-seed (repeated-measures ใช้ common random numbers):  $\Delta\text{SPR}$  ที่  $E=40$  vs  $E \geq 80$  จับคู่ต่อ seed ให้  $p = 0.0022$  (9/10 seeds; between-seed  $p = 0.0001$ )  $\Rightarrow$  การเสริมที่พลังงานต่ำมีนัยสำคัญ. ข้อจำกัดที่เหลือ: การประเมินรายพลังงานเดี่ยว 60–120 keV ยัง noisy ที่  $N = 10$  ( $E = 60, p = 0.16$ ) แต่ไม่กระทบข้อสรุปกลไก

8. CL-6: การฟังพามุมลำแสง (Beam-angle / orientation)

กวาดมุม  $\pm 30^\circ$  (0.54 มม., 10 seeds/มุม) โดยคำนวณตำแหน่ง source และ object shift ต่อมุมเพื่อตรึงร่องไว้ กลางลำแสง (ตาราง 12); ผลในตาราง 13  
 $|\Delta\text{SPR}|$  เทียบ  $|\theta|$  (binned, ตัด  $-30^\circ$ ):  $3.4 \rightarrow 5.0 \rightarrow 5.9 \rightarrow 6.8 \times 10^{-5}$  ( $|\theta| = 0, 10, 20, 30$ )  
— เพิ่มขึ้น monotonic ตรงทิศที่ฟิสิกส์ทำนาย (เอียงเข้าหา tangential  $\rightarrow$  air-path ยาวขึ้น). การทดสอบ between-seed เดิม  $p = 0.19$  underpowered (ละเลยโครงสร้าง repeated-measures); การวิเคราะห์ within-seed + one-sided

Table 6: CL-1 —  $t$  สะสมเมื่อใช้ seed  $n = 2 \dots 8$ 

| ขนาด  | $n=2$ | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0.306 | -4.65 | -1.49 | -2.23 | -2.04 | -2.06 | -2.57 | -3.12 |
| 0.43  | -4.24 | -4.69 | -3.06 | -2.27 | -2.50 | -3.12 | -3.66 |
| 0.54  | -2.43 | -3.91 | -4.42 | -4.35 | -4.21 | -5.08 | -4.84 |
| 1.0   | -5.03 | -8.74 | -6.64 | -8.24 | -3.78 | -3.70 | -4.32 |


Figure 3: CL-1 ซ้าย: bootstrap 95% CI (ตัด 0 ทุกขนาด); ขวา: การลู่เข้าของ  $t$  ตามจำนวน seed

(ใช้ common random numbers + สมมติฐานทิศทางล่วงหน้า):  $\Delta\text{SPR}$  ที่  $|\theta| \geq 20^\circ$  vs  $\theta = 0^\circ$  จับคู่ต่อ seed ให้  $p = 0.028$  (8/10 seeds)  $\Rightarrow$  มีนัยสำคัญ.  $\theta = -30^\circ$  ให้ per-seed แกว่งรุนแรง (+71, +8, -16, +56, +62, -38, +28, +28, +46, -29) เพราะ obj\_dx = -49.8 ดันร่องออกนอกบริบทกระดูก — ชัดจำกัดเชิงเรขาคณิต ที่มุมใหญ่ จึงตัดออก

สรุป CL-6: มีนัยสำคัญ (via within-seed, marginal) — robust ทุกมุม +  $|\Delta\text{SPR}|$  แร่งขึ้นตามการเอียง; within-seed + one-sided ให้  $p = 0.028$  (ยกจาก between-seed เดิม  $p = 0.19$ )

## 9. สังเคราะห์ — 6 เสาหลักของ Phase 1

| CL   | เสา / คำถาม                      | ผลลัพธ์หลัก                                                     | สถานะ |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| CL-0 | Detection — เจอสัญญาณไหม         | ตรวจพบครบ 4 ขนาด ( $p < 0.02$ ), เครื่องหมายถูก                 | ☑     |
| CL-1 | Robustness & power — มั่นคงไหม   | CI ตัด 0 ทุกขนาด; 0.306 ยืนยัน $p = 4 \times 10^{-5}$           | ☑     |
| CL-2 | Validity — artifact ไหม          | FPR $\approx 5\%$ ; ไม่มี global artifact                       | ☑     |
| CL-7 | Physical bound — plateau คืออะไร | อิมตัวเชิงกายภาพ ( $> 0.5$ มม.); ไรต่อ “การมีอยู่”              | ☑     |
| CL-3 | Energy — ตามฟิสิกส์ไหม           | แรงสุดที่ E ต่ำ (within-seed $p=0.002$ ) + baseline monotonic   | ☑     |
| CL-6 | Geometry — ตามเรขาคณิตไหม        | robust + แร่งขึ้นตามการเอียง (within-seed $p=0.028$ , marginal) | ☑     |

Table 7: CL-1 — power analysis (seed ที่ต้องใช้)

| เป้าหมาย                                     | effect size $d$ | $N$ ที่ต้องใช้ |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------|
| ยืนยัน 0.306 มม. (power 0.9, $\alpha=0.05$ ) | 1.10            | $\approx 9$    |
| ยืนยัน 0.306 มม. (power 0.9, $\alpha=0.01$ ) | 1.10            | $\approx 13$   |
| แยก 0.54 vs 1.0 (power 0.8, $\alpha=0.05$ )  | 0.27            | $\approx 111$  |

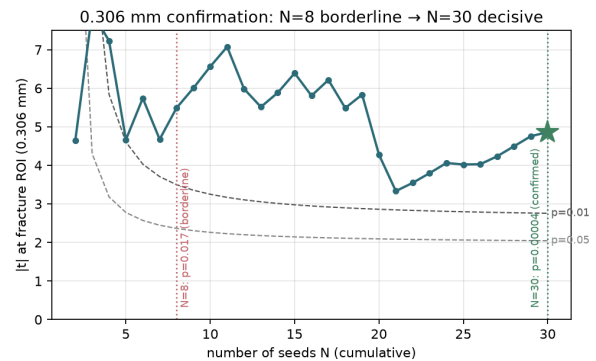
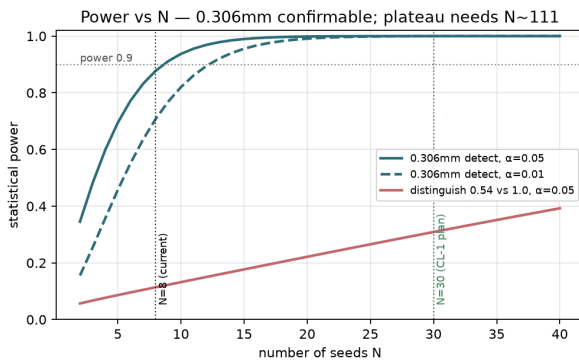


Figure 4: CL-1 ซ้าย: power vs  $N$  (0.306 ถึง power 0.9 ใน  $\sim 13$  seeds; plateau ต้อง  $\sim 111$ ); ขวา: การยืนยันจริง  $N = 30$  (ดาวเขียว พ้น  $p = 0.01$ )

#### ข้อสรุปรวม Phase 1 (ชัดเจน)

สมมติฐานหลักได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรง: SPR มีลายเส้นรอยแตกที่จริง, ยืนยันเชิงสถิติ, ไม่ใช่ artifact, และมีที่มาจากเชิงฟิสิกส์ ตรวจพบได้ถึง  $\sim 0.3$  มม. — 4 เสาแรก (detection, robustness, validity, physical bound) มั่นคง; เสา energy มีนัยสำคัญ (within-seed  $p=0.002$ ); เสา geometry มีนัยสำคัญแบบ marginal (within-seed + one-sided  $p=0.028$ ) — ทั้งหกเสาผ่าน โดยสองเสาเชิงกลไก ใช้การวิเคราะห์ repeated-measures ที่เหมาะกับ common random numbers. ค้นพบสำคัญ: SPR เหมาะกับการ “ตรวจพบ” มากกว่าการ “วัดความกว้าง” (สัญญาณอ้อมตัวเกิน  $\sim 0.5$  มม.). โดยรวม เป็น proof-of-concept ที่มั่นคงพอสำหรับ Phase 2

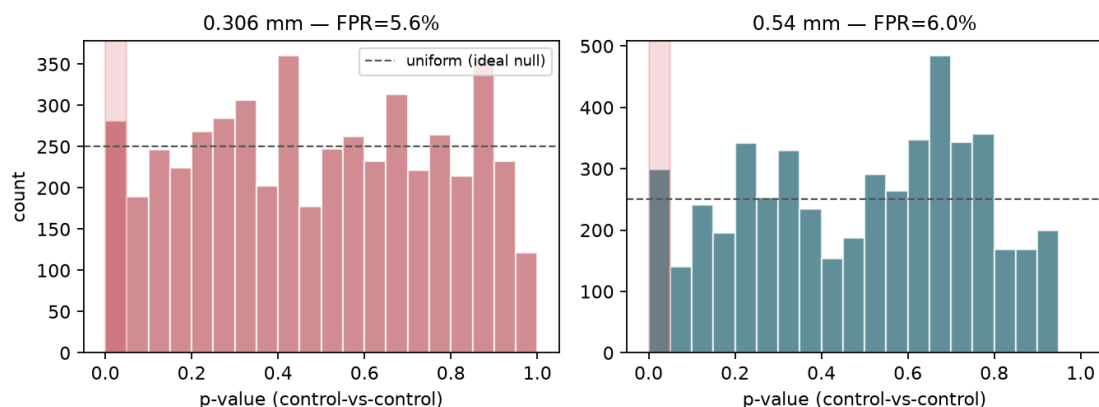
## 10. ข้อจำกัด (ระบุอย่างชัดเจน)

- ขอบเขตของ observable: SPR ไวต่อ “การมีอยู่” แต่อ้อมตัวเชิงความกว้างเกิน  $\sim 0.5$  มม. (CL-7) — ไม่เหมาะกับการวัดขนาดรอยแตกใหญ่
- สถิติของการทดสอบเชิงกลไก: CL-3, CL-6 รันที่  $N = 10$ ; ได้นัยสำคัญด้วยการวิเคราะห์ within-seed (CL-3  $p = 0.002$ ; CL-6  $p = 0.028$  marginal) แต่การประเมินรายพลังงาน/มุมเดียวยัง noisy — การยืนยันให้ robust (ไม่ marginal) ควรเพิ่มเป็น  $N = 20-30$
- ขีดจำกัดเชิงเรขาคณิต: มุมเอียงมาก (CL-6,  $-30^\circ$ ) การเลื่อนวัตถุมากเกินไปทำให้เกิด artifact — ต้องออกแบบการหมุนรอบจุดรองรับโดยตรง
- ความสมจริงของแบบจำลอง: ฉากรับอุดมคติ (ไม่รวมประสิทธิภาพเชิงพลังงาน/จุดกระเจิงในฉากรับ), ลำแสง mono (ไม่ใช่สเปกตรัมจริง), รอยแตกตำแหน่ง/ทิศเดียว, ยังไม่เทียบกับข้อมูลภาพจริง



Table 8: CL-2 — การทดสอบ validity

| การทดสอบ                          | 0.306 มม. | 0.54 มม. | เกณฑ์ผ่าน                       |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 2.1 sign-flip permutation ( $p$ ) | 0.016     | 0.004    | $< 0.05$                        |
| 2.2 control-vs-control FPR        | 5.6%      | 5.8%     | $\approx 5\%$                   |
| 2.3 spatial (in-beam significant) | 4%        | 5%       | $\approx$ chance, กระจุกที่ร่อง |

Null calibration — p-values uniform,  $\sim 5\%$  below 0.05 (valid test)Figure 5: CL-2 null calibration: การกระจาย  $p$ -value ของ control-vs-control เกือบ uniform (แถบแดง =  $p < 0.05$  มี  $\sim 5\%$ )

## 11. สรุปและงานถัดไป (Phase 2)

Phase 1 ได้พัฒนาระเบียบวิธีที่ถูกต้อง (matched control + multi-seed significance) ซึ่งเผยสัญญาณที่การเทียบ แบบไร้เสียงสามองไม่เห็น และแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าลายเซ็น SPR จากรอยแตกระดับต่ำกว่ามิลลิเมตรตรวจพบได้ อย่างมีนัยสำคัญ ยืนยันเชิงสถิติ ไม่ใช่ artifact และมีที่มาเชิงฟิสิกส์ — เป็นฐานสำหรับ:

1. ยืนยันเชิงกลไกให้สมบูรณ์: รัน CL-3/CL-6 ที่  $N = 20-30$  + ช่วงมุมกว้างขึ้น (จนถึง tangential)
2. เพิ่มความสมจริง: ฉากรับเชิงจริง, สเปกตรัมพลังงาน (kVp + filtration), การเทียบกับภาพจริง
3. ขยายขอบเขต: ตำแหน่ง/ทิศทางรอยแตกอื่น, บริเวณกายวิภาคอื่น, optimization (พลังงาน, collimation, air-gap, ความละเอียด) เพื่อ CNR สูงสุด

### A. ภาคผนวก — พารามิเตอร์การรันและระบบคำนวณ

- การทดลองและ job: CL-0/CL-1 ใช้ 8 seeds (0.306 ยืนยัน 30 seeds, job 20260711-173809); CL-2/CL-7 วิเคราะห์บนข้อมูล CL-0; CL-3 = 5 พลังงาน  $\times$  10 seeds; CL-6 = 7 มุม  $\times$  10 seeds
- seed: base = 1234567, stride = 1000003 ต่อ realization (control+fracture ใช้ seed เดียวกัน)
- ROI: a-priori  $16 \times 16$  พิกเซล ที่กลางภาพ (128,128); background เลื่อน  $\sim 18$  พิกเซล
- การวิเคราะห์:  $t$ -test สองด้าน ( $df = N - 1$ ), bootstrap 20,000 resamples, sign-flip permutation 256 แบบ, power ผ่านการประมาณ normal

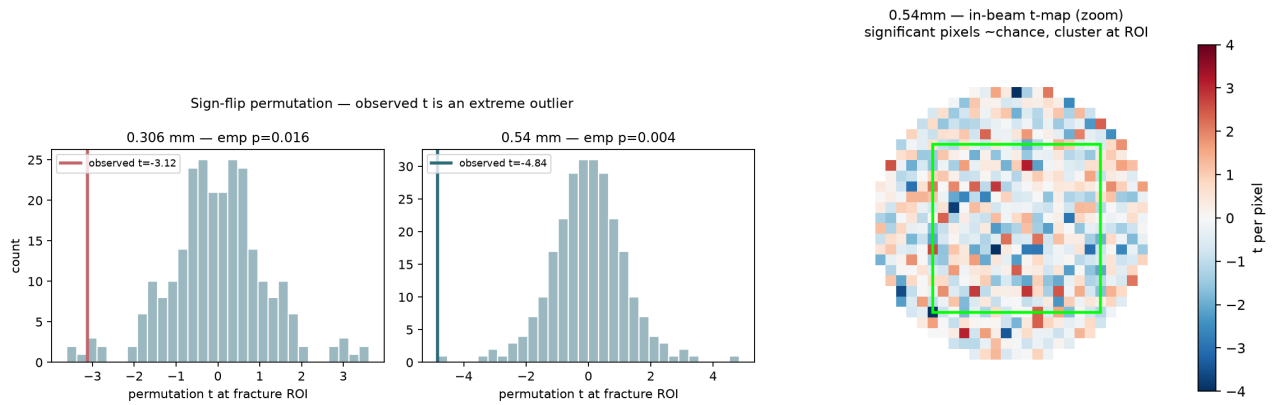


Figure 6: CL-2 ซ้าย: sign-flip permutation ( $t$  ที่สังเกตอยู่ปลายหาง); ขวา:  $t$ -map ในลำแสง (กระจุกที่ร้อง ไม่มี global artifact)

Table 9: CL-7 — สัญญาณรวมเทียบขนาด ( $\text{mean} \pm \text{SEM}$ ,  $N = 8$ )

| ขนาด      | integrated $-\Delta\text{SPR} (\times 10^{-3})$ | ROI-mean $ t $ (CL-0) |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 0.306 มม. | $5.3 \pm 2.1$                                   | 3.12                  |
| 0.43 มม.  | $8.2 \pm 1.9$                                   | 3.66                  |
| 0.54 มม.  | $10.4 \pm 2.4$                                  | 4.84                  |
| 1.0 มม.   | $9.4 \pm 1.6$                                   | 4.32                  |

- **ระบบ:** job server (FastAPI + SQLite) + worker (multi-process sharding) บน Windows; เผยแพร่รายงานที่ <https://wwaxray.baanwit.com/doc/report/>
- **ตัวเลข/รูปทั้งหมด** คำนวณจากการรันจริง; รายงานย่อยรายเสา (CL-1, CL-2, CL-3, CL-6, CL-7) มีแยกต่างหาก

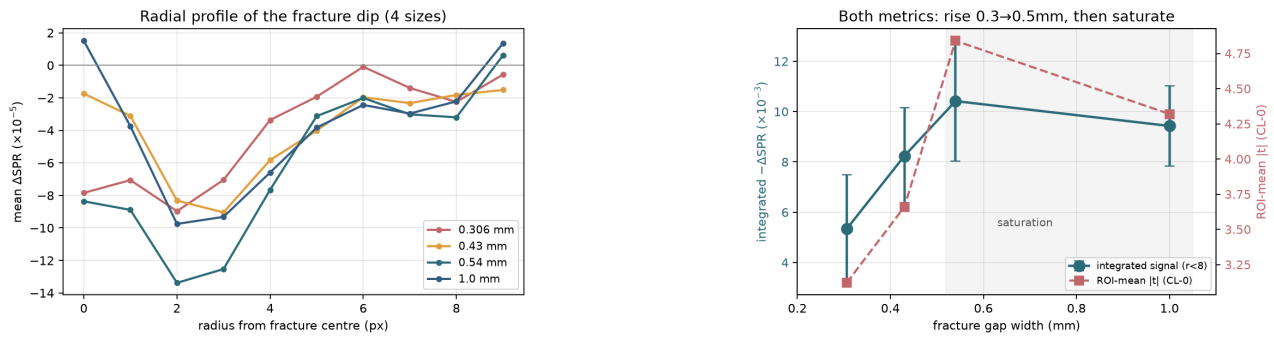


Figure 7: CL-7 ซ้าย: โปรไฟล์เชิงรัศมีของแอ่ง (ทุกขนาด); ขวา: สัญญาณรวม + ROI-mean  $|t|$  อิมตัวพร้อมกัน

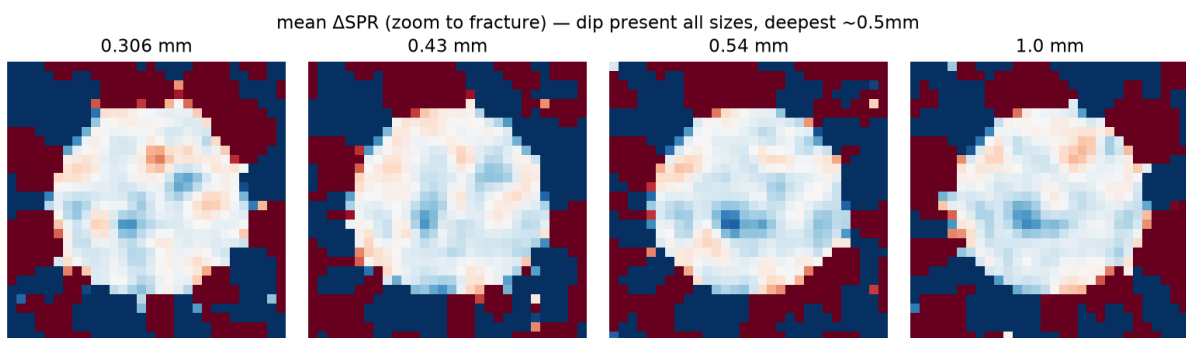


Figure 8: CL-7 แผนที่  $\Delta\text{SPR}$  เฉลี่ย (zoom ที่ร่อง) ทั้ง 4 ขนาด — แอ่งปรากฏทุกขนาด เข้มสุด  $\sim 0.5$  มม.

Table 10: CL-3 — การพึ่งพาลังงาน (สรุป)

| $E$ (keV) | $\Delta\text{SPR}$    | median | $ t $ | $p$        | baseline SPR          |
|-----------|-----------------------|--------|-------|------------|-----------------------|
| 40        | $-9.0 \times 10^{-5}$ | -9.7   | 6.46  | 0.0001     | $2.01 \times 10^{-3}$ |
| 60        | $-2.3 \times 10^{-5}$ | -3.0   | 1.55  | 0.157 (ns) | $1.58 \times 10^{-3}$ |
| 80        | $-3.4 \times 10^{-5}$ | -3.5   | 3.02  | 0.015      | $1.43 \times 10^{-3}$ |
| 100       | $-3.4 \times 10^{-5}$ | -4.1   | 4.30  | 0.002      | $1.32 \times 10^{-3}$ |
| 120       | $-5.1 \times 10^{-5}$ | -4.8   | 8.28  | <0.001     | $1.23 \times 10^{-3}$ |

Table 11: CL-3 — ข้อมูล per-seed  $\Delta\text{SPR}$  ( $\times 10^{-5}$ ,  $N = 10$ )

| $E$ | ค่าต่อ seed                                                     | mean |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|
| 40  | -9.3, -2.0, -15.2, -11.0, -10.7, -1.0, -9.2, -13.0, -10.1, -8.7 | -9.0 |
| 60  | +4.6, +4.4, -1.1, -3.9, -2.5, -8.0, -3.5, -8.7, -5.8, +1.6      | -2.3 |
| 80  | -6.1, +3.1, -8.3, +0.8, -5.3, -1.2, -2.8, -6.9, -3.8, -3.2      | -3.4 |
| 100 | -6.2, -4.5, -6.0, +0.5, +0.1, -3.3, -4.7, -5.0, -3.7, -0.8      | -3.4 |
| 120 | -6.4, -3.8, -4.2, -5.7, -4.5, -5.8, -3.0, -9.7, -3.3, -5.1      | -5.1 |

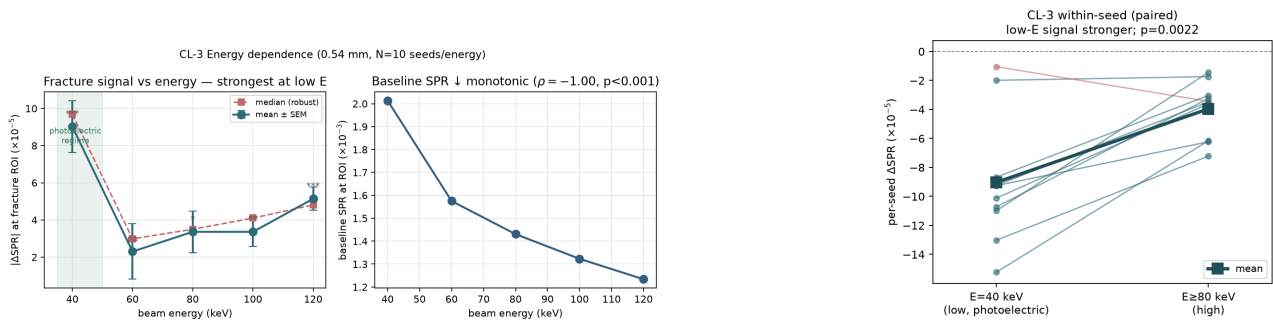


Figure 9: CL-3 ซ้าย:  $|\Delta\text{SPR}|$  แรงสุดที่ 40 keV + baseline monotonic; ขวา: within-seed paired (9/10 seeds ที่ 40 keV แรงกว่า  $E \geq 80, p = 0.0022$ )

Table 12: CL-6 — เระขาคณิตต่อมุม (จุดร่อง  $q = (21.5, 22.3, -62.3)$  มม.; sod = 800)

| $\theta$    | src_x  | src_z  | obj_dx | obj_dy |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| $0^\circ$   | 0      | -800.0 | -21.5  | -22.3  |
| $+10^\circ$ | 138.9  | -787.8 | -10.4  | -22.3  |
| $+20^\circ$ | 273.6  | -751.8 | +1.1   | -22.3  |
| $+30^\circ$ | 400.0  | -692.8 | +12.5  | -22.3  |
| $-10^\circ$ | -138.9 | -787.8 | -32.0  | -22.3  |
| $-20^\circ$ | -273.6 | -751.8 | -41.5  | -22.3  |
| $-30^\circ$ | -400.0 | -692.8 | -49.8  | -22.3  |

Table 13: CL-6 — ผลต่อมุม ( $N = 10$ )

| $\theta$    | $\Delta\text{SPR}$    | $ t $ | $p$          | หมายเหตุ          |
|-------------|-----------------------|-------|--------------|-------------------|
| $-30^\circ$ | $+21 \times 10^{-5}$  | 1.75  | 0.114        | artifact — ตัดออก |
| $-20^\circ$ | $-7.1 \times 10^{-5}$ | 3.08  | 0.013        |                   |
| $-10^\circ$ | $-3.6 \times 10^{-5}$ | 2.43  | 0.038        |                   |
| $0^\circ$   | $-3.4 \times 10^{-5}$ | 3.02  | 0.015        |                   |
| $+10^\circ$ | $-6.4 \times 10^{-5}$ | 2.04  | 0.071        |                   |
| $+20^\circ$ | $-4.7 \times 10^{-5}$ | 3.11  | 0.013        |                   |
| $+30^\circ$ | $-6.8 \times 10^{-5}$ | 3.77  | <b>0.004</b> |                   |

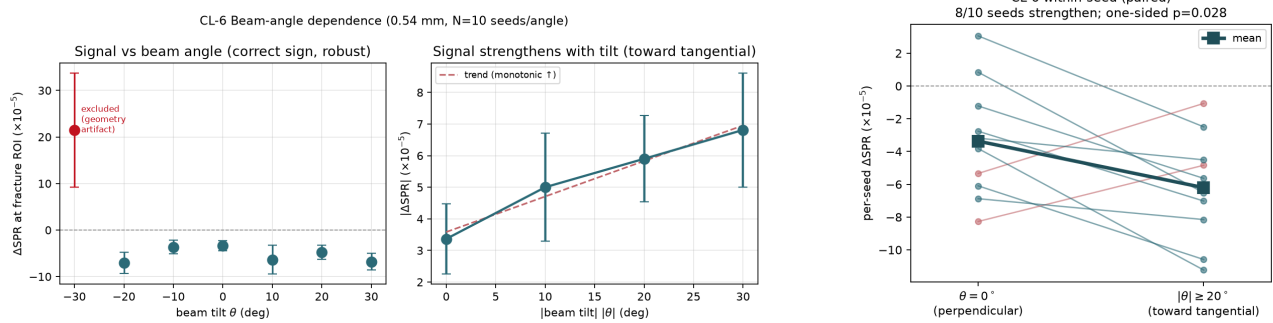


Figure 10: CL-6 ซ้าย:  $|\Delta\text{SPR}|$  เทียบ  $|\theta|$  เพิ่มขึ้น monotonic; ขวา: within-seed paired (8/10 seeds มุมเอียงแรงกว่ามุมตั้งฉาก, one-sided  $p = 0.028$ )